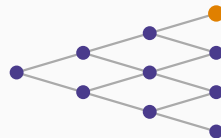


# Modèles d'évaluation et de risque

## Chapitre 16 : Les sensibilités des options — les grecques



Avant de commencer

Le problème de la couverture

Delta et gamma

Les autres grecques

En pratique

Synthèse

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre ?

Dernier chapitre du cours et du parcours. Savoir évaluer une option ne dit pas comment la **couvrir**. Les **grecques** mesurent la sensibilité d'une position à chacun de ses facteurs de risque : prix du sous-jacent, courbure, volatilité, temps, taux. Elles ferment la boucle ouverte au premier chapitre : mesurer un risque, puis le neutraliser.

## Le problème de la couverture

---

### Nue ou couverte

Une position **nue** consiste à vendre l'option sans rien détenir : la perte est illimitée si le sous-jacent monte. Une position **couverte** consiste à détenir le sous-jacent en totalité : la perte survient si le sous-jacent s'effondre, l'option n'ayant alors rapporté que sa prime.

### Ni l'une ni l'autre

Les deux stratégies laissent une exposition considérable — simplement dans des directions opposées. Aucune ne reproduit le profil de l'option vendue. Il faut une position **intermédiaire et variable**.

## Le principe

Acheter le sous-jacent dès que son prix dépasse le prix d'exercice, le revendre dès qu'il repasse en dessous. En théorie, cela reproduit exactement le paiement final.

## Pourquoi elle échoue

Chaque franchissement engendre un aller-retour à perte : on achète toujours un peu au-dessus et l'on vend toujours un peu en dessous. Le prix oscillant fréquemment autour du seuil, les coûts s'accumulent. Réduire le pas de surveillance **augmente** le nombre d'opérations sans jamais faire converger le coût vers la valeur de l'option.

## Delta et gamma

---



## Définition

$$\Delta = \frac{\partial f}{\partial S}$$

Pour un call européen sans dividende,  $\Delta = N(d_1)$ , compris entre 0 et 1; pour un put,  $N(d_1) - 1$ , compris entre  $-1$  et 0. Le delta d'un **portefeuille** est la somme des deltas de ses composantes.

## La couverture en delta

Rendre une position **delta-neutre** consiste à détenir  $-\Delta$  unités du sous-jacent. La position devient alors insensible aux **petites** variations de prix.

## Une couverture dynamique

Le delta change dès que le prix ou le temps changent : la couverture doit être **rééquilibrée** régulièrement. C'est un procédé coûteux, dont la fréquence résulte d'un arbitrage entre risque résiduel et coûts de transaction.

## Définition

$$\Gamma = \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = \frac{N'(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{T}}$$

Le gamma mesure la **vitesse à laquelle le delta change**. Il est maximal pour les options à la monnaie et proche de l'échéance, et tend vers zéro loin de la monnaie.

## Ce qu'un gamma élevé signifie

Un gamma élevé impose des rééquilibrages fréquents : la couverture en delta se dégrade vite. Un gamma faible autorise des ajustements espacés. C'est exactement la relation qui liait duration et convexité au chapitre 12 — même structure de dérivées première et seconde.

## Neutraliser le gamma

Le sous-jacent ayant un gamma **nul**, il ne peut servir à cette neutralisation. Il faut une **autre option**. On annule d'abord le gamma en dosant cette option, puis on rétablit la neutralité en delta par le sous-jacent — dans cet ordre, car l'option ajoutée modifie le delta.

## Les autres grecques

---

## Définition

$$\mathcal{V} = \frac{\partial f}{\partial \sigma} = S_0 \sqrt{T} N'(d_1)$$

Le véga mesure la sensibilité à la **volatilité**. Il est positif pour toute option achetée, call ou put, et maximal à la monnaie.

## Une incohérence assumée

Black-Scholes-Merton suppose la volatilité **constante** — le véga devrait donc être nul par construction. On le calcule tout de même parce que la volatilité varie manifestement, et qu'aucun opérateur ne peut ignorer cette exposition. Comme le gamma, le véga ne se neutralise qu'avec une **autre option**.

## Définition

$$\Theta = \frac{\partial f}{\partial t}$$

Le thêta mesure l'érosion de la valeur par le simple **écoulement du temps**. Il est généralement **négatif** pour une option achetée : chaque jour qui passe détruit de la valeur temps.

## Ce n'est pas une couverture

Le temps n'est pas une variable incertaine : il n'y a rien à couvrir contre lui. Le thêta n'est donc pas un paramètre de couverture, mais un **indicateur descriptif** — et, pour une position delta-neutre, un bon substitut du gamma.

## Rhô

$$\rho = \frac{\partial f}{\partial r}$$

Rhô mesure la sensibilité au **taux d'intérêt** : positif pour un call, négatif pour un put. C'est généralement la moins critique des grecques pour les options sur actions à courte échéance ; elle devient centrale pour les options de taux.

## La relation fondamentale

$$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi$$

Pour un portefeuille **delta-neutre**, elle se réduit à  $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi$  : un thêta fortement négatif accompagne nécessairement un gamma fortement positif, et réciproquement.

## La lecture économique

Un gamma positif est favorable lors des grands mouvements — et se paie par une érosion temporelle. Un gamma négatif rapporte du temps qui passe — et se paie lors des chocs. Il n'y a pas de gain sans contrepartie : c'est l'équation de Black-Scholes-Merton elle-même qui l'impose.

En pratique

---

## L'approximation

$$\Delta \Pi \approx \Delta \delta S + \frac{1}{2} \Gamma (\delta S)^2 + \mathcal{V} \delta \sigma + \Theta \delta t$$

C'est l'outil qui relie les grecques à la mesure du risque : la VaR d'un portefeuille d'options s'obtient par cette approximation, dite **delta-gamma**, plutôt que par une pure approximation linéaire.

## Le retour au chapitre 2

La VaR delta-normale supposait la valeur du portefeuille **linéaire** en ses facteurs — hypothèse inacceptable en présence d'options, dont le gamma est précisément la non-linéarité. Ajouter le terme quadratique corrige l'essentiel de l'erreur ; la simulation de Monte-Carlo reste la seule voie exacte.



## Le principe

Reproduire synthétiquement un **put** sur le portefeuille en vendant l'indice quand il baisse et en le rachetant quand il monte, de façon à maintenir le delta théorique du put. Cela revient à créer la protection au lieu de l'acheter.

## Pourquoi la stratégie a aggravé le krach de 1987

Une baisse impose de vendre, ce qui accentue la baisse, ce qui impose de vendre davantage. La stratégie est **procyclique**. Le 19 octobre 1987, la liquidité s'est évaporée au moment précis où tous les assureurs de portefeuille vendaient simultanément. C'est le mécanisme de rétroaction du chapitre 9 du premier cours, et la raison pour laquelle acheter réellement l'option reste préférable quand c'est possible.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

Ni la position **nue** ni la position **couverte** ne reproduisent une option vendue, et la stratégie du **seuil** échoue par accumulation des allers-retours. La couverture réelle est **dynamique** : le **delta** annule la sensibilité au prix mais doit être rééquilibré, à un rythme dicté par le **gamma** — la dérivée seconde, maximale à la monnaie et près de l'échéance. Gamma et **véga** ne se neutralisent qu'avec d'**autres options**, le sous-jacent ayant un gamma et un véga nuls. Le **thêta** décrit l'érosion temporelle sans être un paramètre de couverture, et **rhô** la sensibilité aux taux. Toutes sont liées par  $\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi$  : gamma positif et thêta négatif vont ensemble. Le développement **delta-gamma** relie ces mesures à la VaR d'un portefeuille d'options. Enfin, l'**assurance de portefeuille** réplique un put synthétique, au prix d'un comportement procyclique dont le krach de 1987 a révélé le danger.